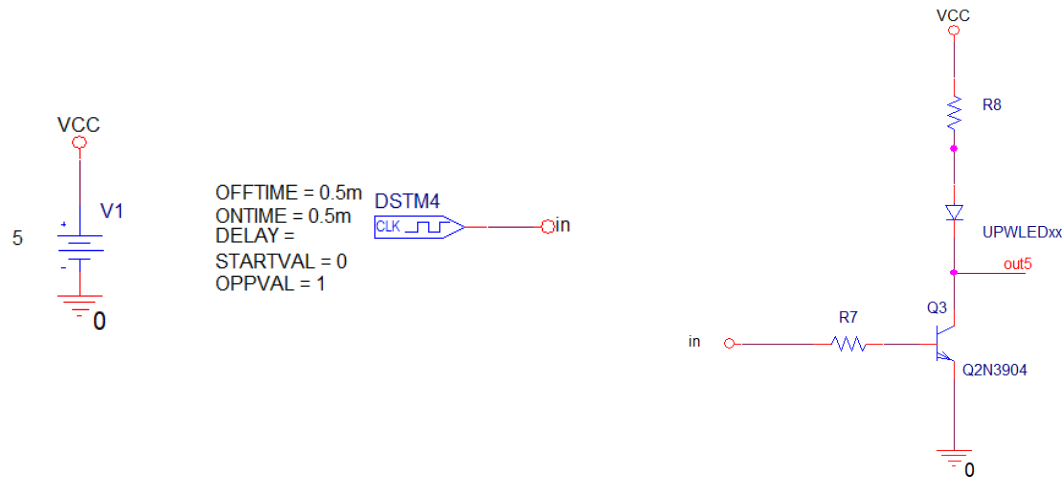


HW12

엄민호

Design a circuit to drive UPWLEDxx at 20 mA



Forward Voltage	V_F	dc Drive Current = 20mA	3.6	3.9	V
		dc Drive Current = 30mA	3.9	4.2	
		dc Drive Current = 50mA	4.5	4.9	

<UPWLED> Forward Voltage

1. I_c 에 20mA를 흘려주기 위한 R8 값

$$R8 = \frac{V_{cc} - V_f - V_{ce.sat}}{I_c} = \frac{5 - 3.6 - 0.2}{20m} = 60\Omega$$

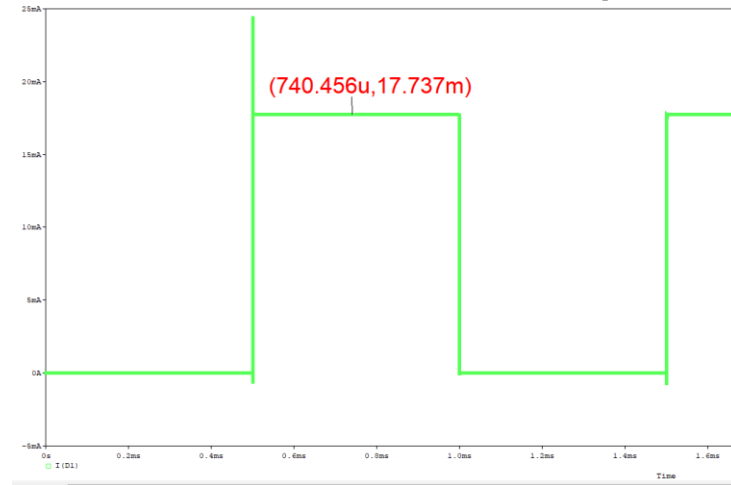
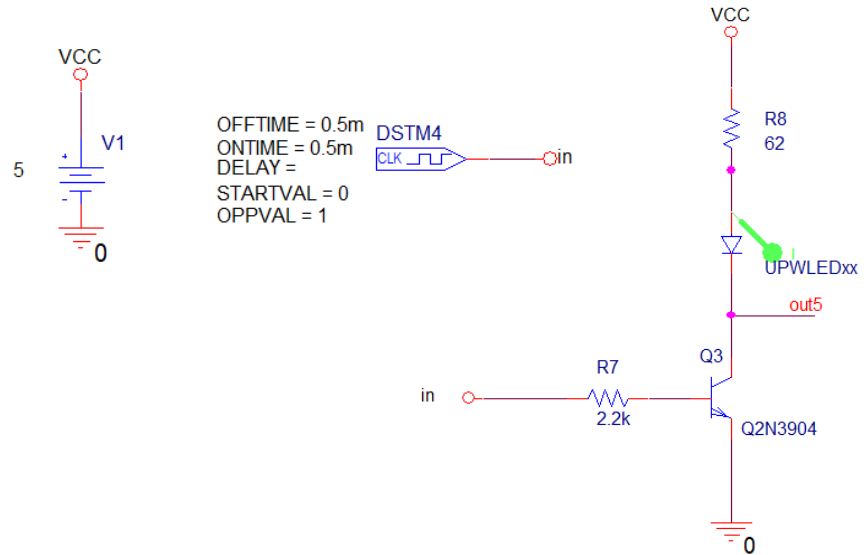
-> standard resistor 62 Ω 채택

2. 포화영역에서 사용할 때는 $\beta = 5 \sim 20$ 로 가정

$$\beta = 10 \text{ 선택} \rightarrow I_b = \frac{I_c}{\beta} = 2mA$$

$$3. R7 = \frac{5 - 0.7}{2m} = 2.15k \rightarrow \text{standard resistor } 2.2k \text{ 선택}$$

Psipice Simulation($R8 = 62 \Omega$, $R7 = 2.2k \Omega$)



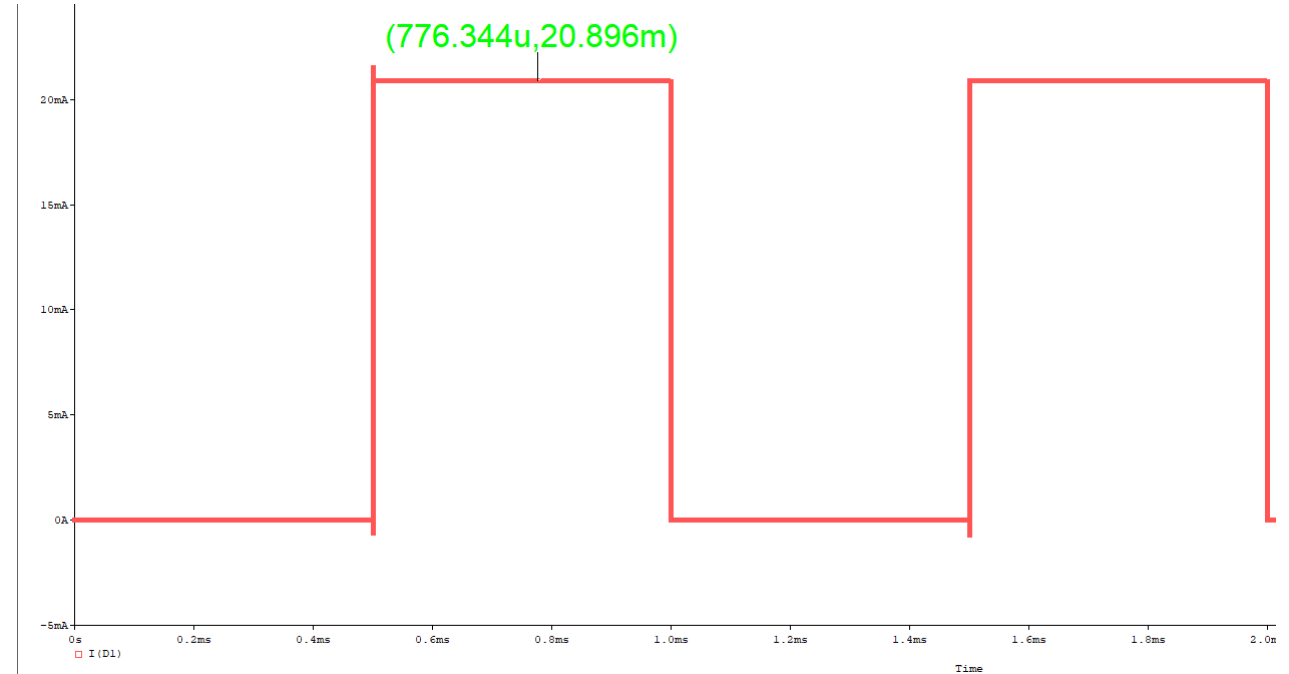
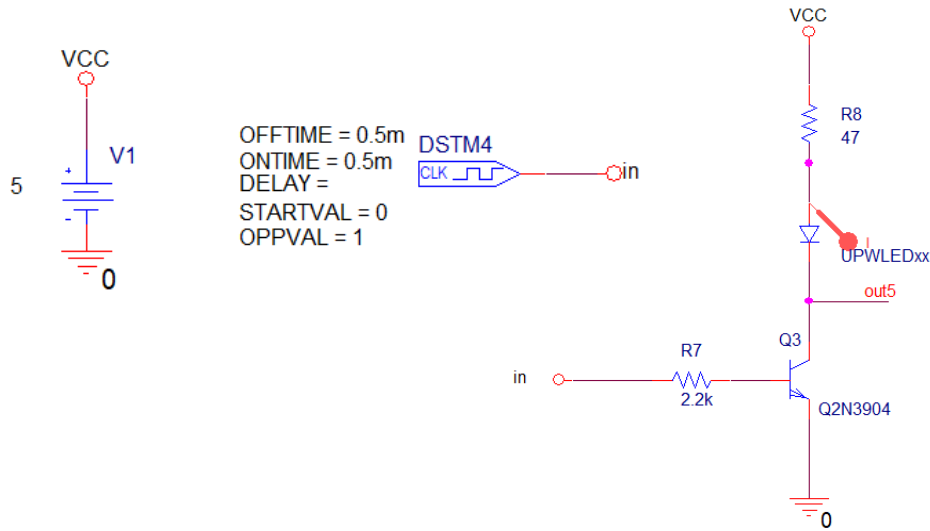
in에 high 전압이 들어왔을 때 다이오드에 흐르는 전류가 17.737mA 밖에 안됨

Simulation 시 $V_f = 3.91V$, $V_{ce.sat} = 0.104V$

➔ UPWLEDxx는 20mA이상일때 turn on 되기 때문에 20mA 이상의 전류 필요.

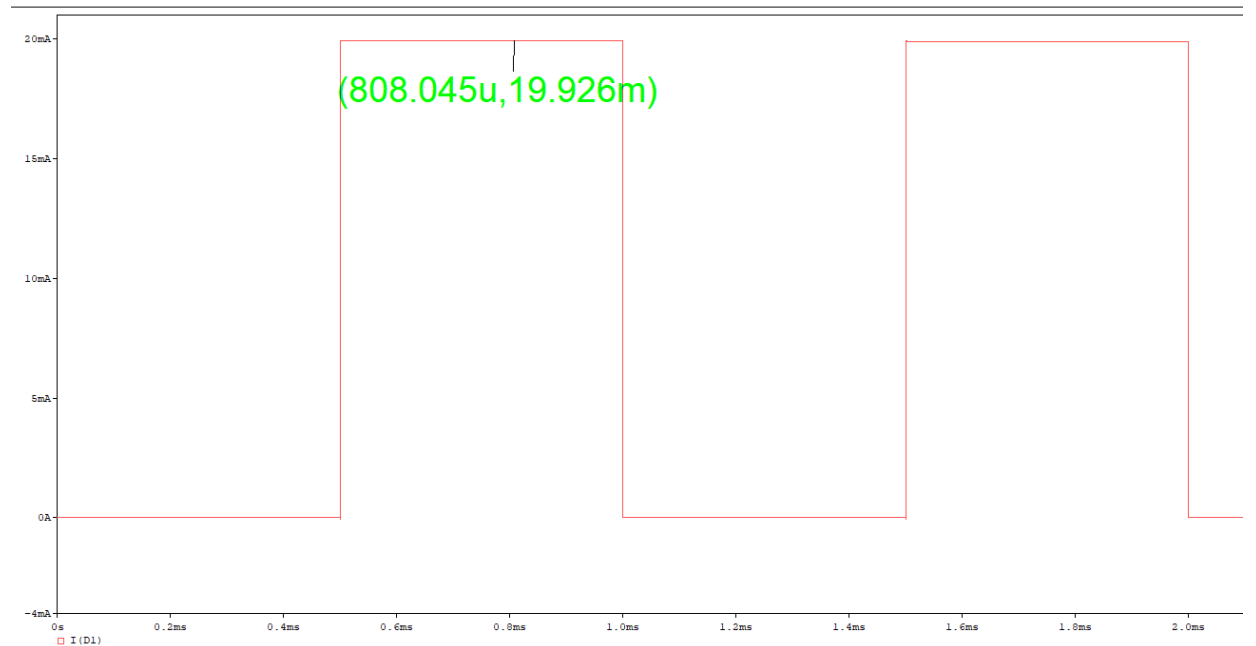
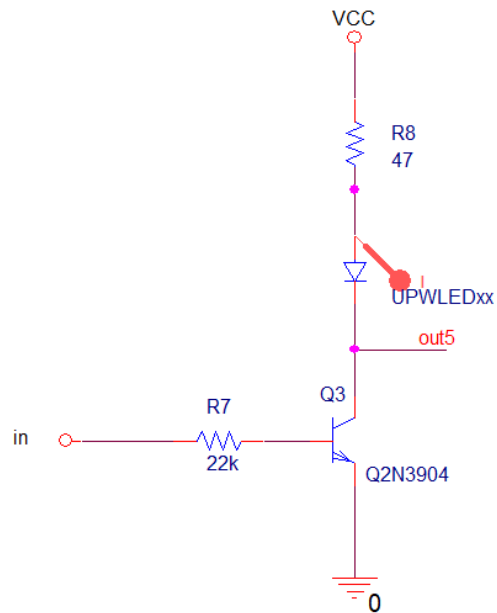
➔ R8의 값을 낮추어서 I_c 의 전류를 조정 $62 \Omega \rightarrow 47 \Omega$ 조정

Psipice Simulation ($R8 = 47 \Omega$, $R7 = 2.2k \Omega$)



-> $R8 = 62$, $R7 = 2.2k$ 의 조건에서 I_c 가 20mA 이상 흐르며 설계조건을 만족함

Psipice Simulation ($R8 = 47 \Omega$, $R7 = 22k \Omega$)



$\beta = 100$ 로 설정하고 설계 -> $R7 = 22k \Omega$

$I_c = 19.926mA$ -> 살짝 부족함

Saturation 영역 사용시 β 작게 설정하는 이유

-> 포화 영역에서는 내부 전하 축적과 전위차 변화로 인해 전류이득이 크게 떨어지기 때문.